DM 1 : Correction

CPES ≪ Sciences des données, arts et cultures ≫ : Introduction à l'algorithmique

Antoine GAUQUIER antoine.gauquier@ens.fr
Pierre SENELLART pierre@senellart.com

À ne pas diffuser avant le 23 octobre 2023

1 Écriture du pseudo-code des algorithmes

Les pseudo-codes 1, 2 et 3 représentent respectivement les algorithmes de tri par insertion, tri par sélection et tri à bulles.

Algorithm 1 Tri par insertion

Require: ℓ, une liste à trier
Ensure: ℓ, triée

```
1: for i ∈ {1, ..., |ℓ|} do
2:     x ← ℓ[i]
3:     j ← i
4:     while j > 0 and ℓ[j − 1] > x do
5:         ℓ[j] ← ℓ[j − 1]
6:         j ← j − 1
7:     end while
8:     ℓ[j] ← x
9: end for
```

2 Analyse théorique des algorithmes

Question 2. Comme nous n'avons pas clairement défini la liste des opérations élémentaires, la correction est à adapter avec ce que vous définissez comme en faisant partie. On considère dans cette correction les opérations d'affectation, de comparaison, d'accès à un élément dans une liste et tous les opérateurs arithmétiques et logiques usuels. Pour chaque structure de contrôle itérative, je commence par décrire le nombre d'opérations effectuée à chaque itération, puis ensuite le nombre de ces itérations. Algorithme par algorithme, cela donne :

1. **Tri par insertion.**
   — **Pire cas.** La ligne 1 possède 3 opérations (comparaison, somme et affectation). La ligne 2 en possède 2 (accès à un élément dans une liste, affectation) et la ligne 3 une seule (affectation). La ligne 8 en possède 2 aussi (accès à un élément d'une liste

Algorithm 2 Tri par sélection

Require: ℓ, une liste à trier
Ensure: ℓ, triée

```
1: for i ∈ {1, ..., |ℓ| − 1} do
2:     minimum ← i
3:     for j ∈ {i + 1, ..., |ℓ|} do
4:         if ℓ[j] < ℓ[minimum] then
5:             minimum ← j
6:         end if
7:     end for
8:     if minimum ≠ i then
9:         ℓ[i], ℓ[minimum] ← ℓ[minimum], ℓ[i]
10:    end if
11: end for
```

Algorithm 3 Tri à bulles

Require: ℓ, une liste à trier
Ensure: ℓ, triée

```
1: for i ∈ {|ℓ|, ..., 2} do
2:     for j ∈ {1, ..., i − 1} do
3:         if ℓ[j] > ℓ[j + 1] then
4:             ℓ[j], ℓ[j + 1] ← ℓ[j + 1], ℓ[j]
5:         end if
6:     end for
7: end for
```

et affectation). Ces 8 opérations sont répétées n fois, donc tout cela représente $8n$ opérations. Ensuite, la ligne 4 possède 5 opérations (dans l'ordre : comparaison, opérateur logique, différence, accès à un élément, comparaison). 4 opérations pour la ligne 5 (accès à un élément, affectation, différence et accès à un élément) et 2 opérations pour la ligne 6 (affectation et différence). Tout cela fait un total de 11 opérations. pour chaque valeur de i, ces opérations sont faites $11i$ fois. On a ainsi :

$$\begin{aligned} f_p(n) &= 8n + \sum_{i=1}^{n} 11i \\ &= 8n + 11\sum_{i=1}^{n} i \\ &= 8n + 11\frac{n(n+1)}{2} \\ &= n\left(8 + \frac{11}{2}(n+1)\right) \end{aligned}$$

— **Cas moyen.** Les opérations des lignes 1 à 3 restent inchangées : dans tous les cas l'algorithme doit passer les nombres de la partie non-triée de la liste à la partie triée (même dans le meilleur cas, d'ailleurs). Par contre, on peut s'attendre en moyenne à n'avoir qu'à décaler la moitié des éléments triés pour y insérer le nouvel élément. De ce fait, on va faire en moyenne $11\frac{i}{2}$ opérations pour chaque valeur de i, donnant :

$$\begin{aligned} f_m(n) &= 8n + \sum_{i=1}^{n} 11\frac{i}{2} \\ &= 8n + \frac{11}{2}\sum_{i=1}^{n} i \\ &= 8n + \frac{11}{2}\frac{n(n+1)}{2} \\ &= n\left(8 + \frac{11}{4}(n+1)\right) \end{aligned}$$

2. **Tri par sélection.**
   — **Pire cas.** La ligne 1 possède 3 opérations élémentaires (comparaison, somme et affectation), et la ligne 2 une seule (affectation). Les lignes 3 à 7 concernent une autre structure itérative, décrite plus loin. Ensuite, la ligne 8 contient une opération (comparaison), et la ligne 9 possède 5 opérations (4 accès à des listes, et une affectation). Ainsi, on a $3 + 1 + 1 + 5 = 10$ opérations, qui sont répétées $(n-1)$ fois, donnant $10(n-1)$ opérations. Maintenant concernant les lignes 3 à 7, on a 3 opérations à la ligne 3 (comparaison, somme et affectation), puis 3 opérations à la ligne 4 (deux accès à des listes et une comparaison) et enfin 1 opération d'affectation ligne 5. Cela fait en tout $3 + 3 + 1 = 7$ opérations élémentaires. La boucle va de $i + 1$ à n, donc on aura finalement $7(n - (i+1) + 1) = 7(n-i)$ opérations, avec i allant de 1 à $n - 1$. En

faisant les comptes, on a :

$$\begin{aligned}
f_p(n) &= 10(n-1) + \sum_{i=1}^{n-1} 7(n-i) \\
&= 10(n-1) + 7\left(n\sum_{i=1}^{n-1} 1 + \sum_{i=1}^{n-1} i\right) \\
&= 10(n-1) + 7\left(n(n-1) - \left(\sum_{i=1}^{n} i - n\right)\right) \\
&= 10(n-1) + 7\left(n(n-1) - \left(\frac{n(n+1)}{2} - n\right)\right) \\
&= 10(n-1) + 7\left(n(n-1) - \frac{n(n-1)}{2}\right) \\
&= 10(n-1) + 7\frac{n(n-1)}{2} \\
&= (n-1)\left(10 + \frac{7}{2}n\right)
\end{aligned}$$

— **Cas moyen.** Aucune des deux boucles ne se trouve réduite par le cas moyen. Dans la première on fait dans tous les cas $(n-1)$ itérations, et pour chacune d'entre elles, $(n-i)$ itérations dans la deuxième. En revanche, on peut réduire au cas moyen les conditions des lignes 4 et 8. En effet, en considérant qu'ellles sont vraies une fois sur deux, on réduit $10(n-1)$ en $5(n-1) + 5\frac{n-1}{2}$ et $7(n-i)$ en $6(n-i) + 1\frac{n-i}{2}$. Ce qui donne :

$$\begin{aligned}
f_m(n) &= \frac{15}{2}(n-1) + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{13}{2}(n-i) \\
&= \frac{15}{2}(n-1) + \frac{13}{2}\left(n\sum_{i=1}^{n-1} 1 + \sum_{i=1}^{n-1} i\right) \\
&= \frac{15}{2}(n-1) + \frac{13}{2}\left(n(n-1) - \left(\sum_{i=1}^{n} i - n\right)\right) \\
&= \frac{15}{2}(n-1) + \frac{13}{2}\left(n(n-1) - \left(\frac{n(n+1)}{2} - n\right)\right) \\
&= \frac{15}{2}(n-1) + \frac{13}{2}\left(n(n-1) - \frac{n(n-1)}{2}\right) \\
&= \frac{15}{2}(n-1) + \frac{13}{2}\frac{n(n-1)}{2} \\
&= (n-1)\left(\frac{15}{2} + \frac{13}{4}n\right)
\end{aligned}$$

3. **Tri à bulles.**
   — **Pire cas.** Dans la première ligne, on compte 3 opérations élémentaires (comparaison, somme et affectation), qui sont répétées $(n-1)$ fois, donnant $3(n-1)$ opérations élémentaires. Les lignes 2 à 4 correspondent à une deuxième boucle. Dans la ligne

2, on compte encore 3 opérations élémentaires (comparaison, somme et affectation). Dans la ligne 3, 4 opérations (deux accès à un élément d'une liste, une comparaison et une addition). Enfin, à la ligne 4, on a une opération d'échange de valeurs entre deux positions, représentant 7 opérations élémentaires. On a donc $3+4+7=14$ opérations élémentaires, qui sont répétées $(i-1-1+1)=(i-1)$ fois, pour i allant de n à 2. On a alors :

$$\begin{aligned}
f_p(n) &= 3(n-1) + \sum_{i=2}^{n} 14(i-1) \\
&= 3(n-1) + 14\left(\sum_{i=2}^{n} i - \sum_{i=2}^{n} 1\right) \\
&= 3(n-1) + 14\left(\left(\sum_{i=1}^{n} i\right) - 1 - \left(\sum_{i=1}^{n} 1\right) + 1\right) \\
&= 3(n-1) + 14\left(\sum_{i=1}^{n} i - \sum_{i=1}^{n} 1\right) \\
&= 3(n-1) + 14\left(\frac{n(n+1)}{2} - n\right) \\
&= 3(n-1) + 14\frac{n(n-1)}{2} \\
&= (n-1)(3+7n)
\end{aligned}$$

— **Cas moyen.** La seule ligne dont le nombre d'opérations élémentaires se voit réduit dans le cas moyen est la ligne 4, en considérant que, dans le cas moyen, la condition de la ligne 3 n'est vérifiée qu'une fois sur deux. Dans ce cas, le nombre d'opérations à la ligne 4 passe de $7(i-1)$ à $7\frac{i-1}{2}$. On passe donc à :

$$\begin{aligned}
f_m(n) &= 3(n-1) + \sum_{i=2}^{n} \frac{21}{2}(i-1) \\
&= 3(n-1) + \frac{21}{2}\frac{n(n-1)}{2} \\
&= (n-1)\left(3 + \frac{21}{4}n\right)
\end{aligned}$$

Question 3. Dans cette question, nous avons fait le choix, pour chaque notation, de partir de sa définition et d'une valeur de α pour laquelle on pense que la propriété préssentie est vraie. On en déduit alors la valeur de n_0 à partir de laquelle elle l'est réellement. Notons que si le choix de α est incorrect (ou, plus pathologiquement, de $\phi(n)$), alors nous ne trouverons pas de n_0 pour lequel la définition tient.

Les démonstrations sont présentées pour le premier algorithme de tri. Ensuite, comme les démonstrations sont similaires (seuls les facteurs des polynômes de degré 2 changent), seules les notations asymptotiques et les valeurs de paramètres sont indiqués.

1. **Tri par insertion.**
   — **Notation** O**.** $f_p(n)$ et $f_m(n)$ appartiennent à $O\left(n^2\right)$. Pour rappel, $f(n) \in O(\phi(n))$ ssi $\forall n \geqslant n_0, \exists \alpha \in \mathbb{R}_+^*$ t.q. $f(n) \leqslant \alpha\phi(n)$. On pose $\alpha = 6$ en préssentant que $\phi(n) = n^2$.

Alors, on doit trouver le n_0 à partir duquel $f_p(n) \leqslant 6n^2$ est toujours vérifiée :

$$\begin{aligned}
& f_p(n) \leqslant 6n^2 \\
\iff & 8n + \frac{11n(n+1)}{2} \leqslant 6n^2 \\
\iff & 8n + \frac{11}{2}n^2 + \frac{11}{2}n \leqslant 6n^2 \\
\iff & n^2 \times \left(6 - \frac{11}{2}\right) - n \times \left(8 + \frac{11}{2}\right) \geqslant 0 \\
\iff & \frac{1}{2}n^2 - \frac{27}{2}n \geqslant 0 \\
\iff & n(n-27) \geqslant 0
\end{aligned}$$

Si n évoluait dans $\mathbb{R}$, alors cette inéquation est vraie pour tout n appartenant à $]-\infty, 0] \cup [27, +\infty[$. Or, dans notre cas on a $n \in \mathbb{N}$, et on cherche le n_0 à partir duquel l'inéquation est toujours vérifiée, donc on choisira $n_0 = 27$. □

Pour $f_m(n)$ on choisit $\alpha = 3$, en préssentant toujours $\phi(n) = n^2$. Alors, on doit trouver le n_0 à partir duquel $f_m(n) \leqslant 3n^2$ est toujours vérifiée :

$$\begin{aligned}
& f_m(n) \leqslant 3n^2 \\
\iff & 8n + \frac{11n(n+1)}{4} \leqslant 3n^2 \\
\iff & 8n + \frac{11}{4}n^2 + \frac{11}{4}n \leqslant 3n^2 \\
\iff & n^2 \times \left(3 - \frac{11}{4}\right) - n \times \left(8 + \frac{11}{4}\right) \geqslant 0 \\
\iff & \frac{1}{4}n^2 - \frac{43}{4}n \geqslant 0 \\
\iff & n(n-43) \geqslant 0
\end{aligned}$$

Si n évoluait dans $\mathbb{R}$, alors cette inéquation est vraie pour tout n appartenant à $]-\infty, 0] \cup [43, +\infty[$. Or, dans notre cas on a $n \in \mathbb{N}$, et on cherche le n_0 à partir duquel l'inéquation est toujours vérifiée, donc on choisira $n_0 = 43$. □

— **Notation Ω.** $f_p(n)$ et $f_m(n)$ appartiennent à $\Omega\left(n^2\right)$. Le raisonnement est très similaire au précédent. Pour rappel, $f(n) \in \Omega(\phi(n))$ ssi $\forall n \geqslant n_0, \exists \alpha \in \mathbb{R}_+^*$ t.q. $f(n) \geqslant \alpha\phi(n)$. On pose $\alpha = 5$ et on préssent $\phi(n) = n^2$. Alors, on doit trouver le n_0 à partir duquel $f_p(n) \geqslant 5n^2$ est toujours vérifiée :

$$\begin{aligned}
& f_p(n) \geqslant 5n^2 \\
\iff & 8n + \frac{11n(n+1)}{2} \geqslant 5n^2 \\
\iff & n^2 \times \left(\frac{11}{2} - 5\right) + n \times \left(8 + \frac{11}{2}\right) \geqslant 0 \\
\iff & \frac{1}{2}n^2 + \frac{27}{2}n \geqslant 0 \\
\iff & n(n+27) \geqslant 0
\end{aligned}$$

Si n évoluait dans $\mathbb{R}$, alors cette inéquation est vraie pour tout n appartenant à $]-\infty,-27] \cup [0,+\infty[$. Or, dans notre cas on a $n \in \mathbb{N}$, et on cherche le n_0 à partir duquel l'inéquation est toujours vérifiée, donc on choisira $n_0 = 0$. □

Pour $f_m(n)$, on pose $\alpha = 2$ et on préssent $\phi(n) = n^2$. Alors, on doit trouver le n_0 à partir duquel $f_m(n) \geqslant 2n^2$ est toujours vérifiée :

$$\begin{aligned} & f_m(n) \geqslant 2n^2 \\ \iff & 8n + \frac{11n(n+1)}{4} \geqslant 2n^2 \\ \iff & n^2 \times \left(\frac{11}{4} - 2\right) + n \times \left(8 + \frac{11}{4}\right) \geqslant 0 \\ \iff & \frac{3}{4}n^2 + \frac{43}{4}n \geqslant 0 \\ \iff & n\left(n + \frac{43}{3}\right) \geqslant 0 \end{aligned}$$

Si n évoluait dans $\mathbb{R}$, alors cette inéquation est vraie pour tout n appartenant à $]-\infty,-\frac{43}{3}] \cup [0,+\infty[$. Or, dans notre cas on a $n \in \mathbb{N}$, et on cherche le n_0 à partir duquel l'inéquation est toujours vérifiée, donc on choisira $n_0 = 0$. □

— **Notation Θ.** $f_p(n)$ et $f_m(n)$ appartiennent à $\Theta\left(n^2\right)$. En effet, $f(n) \in \Theta(\phi(n))$ ssi $\forall n > n_0, \exists \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}_+^*$ t.q. $\alpha_1\phi(n) \leqslant f(n) \leqslant \alpha_2\phi(n)$. Nous avons déjà montré que $\forall n \geqslant 27, f(n) \leqslant 6n^2$ et que $\forall n \geqslant 0, f(n) \geqslant 5n^2$. Ainsi, par transitivité, on a $5n^2 \leqslant f_p(n) \leqslant 6n^2$ et ce pour $n \geqslant \max(27,0) = 27$, qui est donc toujours vérifié pour $n_0 = 27$. □

Concernant $f_m(n)$, nous avons déjà montré que $\forall n \geqslant 43, f(n) \leqslant 3n^2$ et que $\forall n \geqslant 0, f(n) \geqslant 2n^2$. Ainsi, par transitivité, on a $2n^2 \leqslant f_m(n) \leqslant 3n^2$ et ce pour $n \geqslant \max(43,0) = 43$, qui est donc toujours vérifié pour $n_0 = 43$. □

2. **Tri par sélection.**
   — **Notation** O**.** $f_p(n)$ et $f_m(n)$ appartiennent à $O\left(n^2\right)$. Pour $f_p(n)$, on pourra vérifier que la définition est vraie avec $\alpha = 4$ et $n_0 = 12$ (premier entier positif supérieur à $\frac{13+\sqrt{89}}{2}$, pour ceux qui souhaiteraient refaire les calculs).
   Pour $f_m(n)$, elle l'est aussi pour $\alpha = 4$, avec $n_0 = 0$ (l'inéquation est vraie sur tout $\mathbb{R}$).
   — **Notation Ω.** $f_p(n)$ et $f_m(n)$ appartiennent à $\Omega\left(n^2\right)$. Pour $f_p(n)$, on pourra vérifier que la définition est vraie avec $\alpha = 3$ et $n_0 = 2$ (premier entier positif supérieur à $\frac{-13+\sqrt{249}}{2}$).
   Pour $f_m(n)$, elle l'est aussi pour $\alpha = 3$ et pour $n_0 = 2$ (premier entier positif supérieur à $\frac{-17+\sqrt{409}}{2}$).
   — **Notation Θ.** $f_p(n)$ et $f_m(n)$ appartiennent à $\Theta\left(n^2\right)$. Pour $f_p(n)$, il suffit de prendre $(\alpha_1, \alpha_2) = (3,4)$ et $n_0 = \max(2,12) = 12$.
   Pour $f_m(n)$, il suffit de prendre $(\alpha_1, \alpha_2) = (3,4)$ et $n_0 = \max(0,2) = 2$.

3. **Tri à bulles.**
   — **Notation** O**.** $f_p(n)$ et $f_m(n)$ appartiennent à $O\left(n^2\right)$. Pour $f_p(n)$, on pourra vérifier que la définition est vraie avec $\alpha = 8$ et $n_0 = 0$ (premier entier positif ou nul supérieur à -1).
   Pour $f_m(n)$, elle l'est aussi pour $\alpha = 6$, avec $n_0 = 0$ (l'inéquation est vraie sur tout $\mathbb{R}$).

— **Notation Ω.** $f_p(n)$ et $f_m(n)$ appartiennent à $\Omega\left(n^2\right)$. Pour $f_p(n)$, on pourra vérifier que la définition est vraie avec $\alpha = 6$ et $n_0 = 5$ (premier entier positif supérieur à $2 + \sqrt{7}$).
Pour $f_m(n)$, elle l'est aussi pour $\alpha = 5$ et pour $n_0 = 11$ (premier entier positif supérieur à $\frac{9+\sqrt{129}}{2}$).
— **Notation Θ.** $f_p(n)$ et $f_m(n)$ appartiennent à $\Theta\left(n^2\right)$. Pour $f_p(n)$, il suffit de prendre $(\alpha_1, \alpha_2) = (6, 8)$ et $n_0 = \max(5, 0) = 5$.
Pour $f_m(n)$, il suffit de prendre $(\alpha_1, \alpha_2) = (5, 6)$ et $n_0 = \max(11, 0) = 11$.

Question 4. Voici les réponses par algorithme :

1. Pour le **tri par insertion**, on a $O(n^2)$ pour le pire et le moyen cas. Les pires cas sont asymptotiquement similaires de façon triviale (ce sont les mêmes notations asymptotiques). Concernant le cas moyen, on sait que lorsque $n \to \infty$, les valeurs des fonctions de $O(n^p), p > 1$ seront significativement plus grandes que les valeurs des fonctions de $O(n \log^c(n)), c \geqslant 1$. Aucune démonstration n'est attendue ici. Ainsi, l'algorithme inconnu possède une complexité asymptotique similaire dans le pire cas, mais une meilleure complexité asymptotique dans le cas moyen.
2. Même raisonnements et conclusions pour le **tri par sélection** étant donné que les complexités asymptotiques en O sont les mêmes.
3. Même raisonnements et conclusions pour le **tri à bulles** étant donné que les complexités asymptotiques en O sont les mêmes.

Question 5. Voici les réponses par algorithme :

1. Pour le **tri par insertion**, il est possible d'envisager les deux cas. L'implémentation *classique* du tri par insertion est en place, car l'on considère que les mains gauche et droite forment une unique liste de taille fixe. Un seul indice va symboliquement la séparer en deux sous-listes, que ce sont la partie (main) gauche triée, et la partie (main) droite pas encore triée. En revanche, il serait aussi possible de considérer deux listes de taille de la liste initiale non-triée. Une liste triée « de gauche » vide initiallement, et une liste non-triée « de droite », initiallement pleine. On va alors progressivement vider la liste de droite jusqu'à ce que celle de gauche le soit. Ainsi les deux réponses sont possibles, dépendemment de votre implémentation de l'algorithme.
2. Il n'y a en revanche pas d'ambiguïté pour le **tri par sélection**, où l'algorithme prévoit une interversion entre l'élément identifié comme étant le minimum de la sous-liste non-triée et l'élément en première position de cette même sous-liste, comme la description en langue naturelle l'indique.
3. Même observation pour le **tri à bulles**, puisque chaque nouvel élément maximal est remonté en haut de la partie de la liste non-triée par interversions de proche en proche. L'espace nécessaire pour faire le tri est de la taille de la liste initiale, et donc le tri est bien en place.